

Transformações, Modelos Probabilísticos e Amostra Aleatória

Resumo consolidado de 8 quadros de aula · Probabilidade / Inferência · Transformações, modelos e amostragem

1 · Transformações pelo método da acumulada

Roteiro fixo: (i) obter o suporte de Y ; (ii) escrever $F_Y(y)$ em termos de F_X ; (iii) derivar. Quando g é decrescente, aparece o complemento $1 - F_X$.

Exemplo 1 — $X \sim U(0,1)$, $Y = -\log X$

$$F_X(x) = \int_0^x 1 dt = x, \quad x \in (0,1)$$

- Suporte: $x \in (0,1) \Rightarrow \log x \in (-\infty, 0) \Rightarrow y \in (0, \infty)$.

$$F_Y(y) = P(-\log X \leq y) = P(X \geq e^{-y}) = 1 - F_X(e^{-y}) = 1 - e^{-y}$$

$$f_Y(y) = e^{-y}, \quad y \in (0, \infty) \Rightarrow Y \sim \text{Exp}(1)$$

Exemplo 2 — $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, $Y = 1/X$

$$f_X(x) = [1/(\Gamma(\alpha)\beta^\alpha)] x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, \quad 0 < x < \infty$$

- Suporte: $0 < x < \infty \Rightarrow 0 < y < \infty$; para $y > 0$, $F_Y(y) = P(X \geq 1/y) = 1 - F_X(1/y)$.

$$f_Y(y) = f_X(1/y) \cdot (1/y^2) = [1/(\Gamma(\alpha)\beta^\alpha)] y^{-\alpha-1} e^{-1/(\beta y)}$$

$$y \in (0, \infty) \Rightarrow Y \sim \text{Inversa-Gama}(\alpha, \beta)$$

- O fator $|dg^{-1}/dy|$ (aqui $1/y^2$) é o que fecha a nova densidade.

Exercício proposto no quadro — $X \sim N(0,1)$, achar a distribuição de $Y = X^2$. Aqui g não é injetora (x e $-x$ levam ao mesmo y), então a acumulada soma os dois ramos:

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \Rightarrow Y \sim \chi^2(1)$$

2 · Combinação linear de normais

Sejam $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, ..., $X_K \sim N(\mu_K, \sigma_K^2)$ **independentes** e $a_1, \dots, a_K$ constantes. Então $Y = a_1X_1 + \dots + a_KX_K$ também é normal:

$$\mu = a_1\mu_1 + \dots + a_K\mu_K, \quad \sigma^2 = a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_K^2\sigma_K^2$$

- **Exemplo (fila de caixa):** atendimento com média 8 min e desvio 2 min $\Rightarrow X_i \sim N(8, 4)$ i.i.d.; 5 clientes na frente $\Rightarrow X = X_1 + \dots + X_5$.

$$E(X) = 5 \cdot 8 = 40 \text{ min} \quad \cdot \quad \text{Var}(X) = 5 \cdot 4 = 20 \Rightarrow X \sim N(40, 20)$$

$$P(X < 30) = P(Z < (30-40)/\sqrt{20}) = P(Z < -2,24) = 0,0127$$

3 · Amostra aleatória e média amostral

- $Y_1, \dots, Y_n$ é **a.a.** de tamanho n da v.a. Y (população) quando são **independentes e identicamente distribuídas** (i.i.d.) — mesma distribuição de Y .

$$f(y_1, \dots, y_n; \theta) = f_Y(y_1; \theta) \cdot \dots \cdot f_Y(y_n; \theta)$$

- Ex.: $Y \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow$ cada $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ e a conjunta é o produto das marginais.

Corolário (média amostral) — com $\bar{Y}_n = (1/n)\sum Y_i$, $E(Y) = \mu$ e $\text{Var}(Y) = \sigma^2$:

$$E(\bar{Y}_n) = \mu \quad \cdot \quad \text{Var}(\bar{Y}_n) = \sigma^2/n$$

- **Prova:** linearidade dá $E(\bar{Y}) = (1/n)\sum E(Y_i) = n\mu/n = \mu$; independência dá $\text{Var}(\bar{Y}) = (1/n^2)\sum \text{Var}(Y_i) = n\sigma^2/n^2 = \sigma^2/n$.

4 · Catálogo de distribuições de probabilidade

Modelo	Função de probabilidade / densidade	$E(X)$	$\text{Var}(X)$	Quando usar
Bernoulli $B(p)$, $p \in (0,1)$	$P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}$, $x \in \{0,1\}$	p	$p(1-p)$	Ensaio dicotômico: sucesso ou fracasso
Binomial $\text{Bin}(n,p)$, $n \in \mathbb{N}$	$P(X=x) = C(n,x) p^x(1-p)^{n-x}$, $x \in \{0, \dots, n\}$	np	$np(1-p)$	Nº de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli
Poisson $P(\lambda)$, $\lambda \in (0, \infty)$	$P(X=x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x!$, $x \in \{0, 1, \dots\}$	λ	λ	Contagens num domínio (tempo/espaço) com taxa constante; equidispersão
Uniforme $U(a,b)$, $a,b \in \mathbb{R}$	$f(x) = 1/(b-a)$, $x \in [a,b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	Todos os valores do intervalo têm a mesma probabilidade
Exponencial $\text{Exp}(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \in (0, \infty)$; $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	Intervalo entre ocorrências; taxa instantânea de risco constante
Normal $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$	$f(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)\}$, $x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2	Contínua, não limitada e simétrica; média = mediana = moda

Superdispersão: a Poisson exige $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$. Quando $\text{Var}(X) > E(X)$, a alternativa é a **Binomial Negativa** $BN(r, p)$, com $\mu = r/p$.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ O método da acumulada resolve qualquer g monótona: complemento quando g é decrescente e jacobiano $|dg^{-1}/dy|$ ao derivar.
- ▶ Transformar gera famílias: $U(0,1) \rightarrow \text{Exp}(1)$ e $\text{Gama}(\alpha, \beta) \rightarrow \text{Inversa-Gama}(\alpha, \beta)$.
- ▶ A normal é fechada sob combinações lineares — daí soma e média amostral serem normais quando a população é normal.
- ▶ A a.a. i.i.d. transforma a conjunta em produto de marginais: é essa fatoração que sustenta a verossimilhança.
- ▶ $\bar{Y}_n$ é não viesado ($E = \mu$) e sua variância cai com n (σ^2/n): mais dados, mais precisão.

PRÓXIMOS PASSOS

- ▶ Formalizar o caso de g **não injetora** (soma dos ramos de g^{-1}) e a versão multivariada com jacobiano.
- ▶ Fixar a padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ e o uso da tabela normal (como em $P(Z < -2,24) = 0,0127$).
- ▶ Checar o critério de dispersão antes de modelar contagens (Poisson vs. Binomial Negativa).
- ▶ Seguir para distribuições amostrais (t , χ^2 , F), LGN/TCL e estimação por máxima verossimilhança.